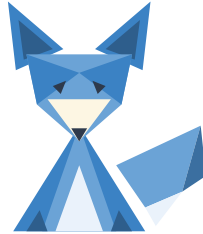


Cahier de cours

Mathématiques 4^e



Année test 26-06 08-56

- ☐ **N1** Addition et soustraction de nombres relatifs
- ☐ **N2** Multiplier et diviser des nombres relatifs
- ☐ **C1** Calcul mental — Période 1
- ☐ **N3** Calcul littéral 1
- ☐ **G2** Théorème de Pythagore
- ☐ **N4** Résolution d'équations
- ☐ **R1** Pour aller plus loin

Mme Le Guern 2025 - 2026

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviensRange dans l'ordre croissant : $-3 ; 0 ; -7 ; 2$. $\rightarrow -7 ; -3 ; 0 ; 2$ Quelle est la distance à zéro de -9 ? **9**

I. Addition de nombres relatifs

PropriétéPour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- **Mêmes signes** : on **garde le signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro.
- ****Signes contraires**** (« signes contraires, il faut soustraire ») : on **garde le signe** du nombre ayant la plus **grande** distance à zéro, puis on **soustrait** la plus petite distance à la plus grande.

Exemples :

$$A = (+ 7,2) + (+ 8,3) \rightarrow A = + (7,2 + 8,3) = + 15,5$$

$$B = (- 8) + (- 5) \rightarrow B = - (8 + 5) = - 13$$

$$C = (+ 5) + (- 12) \rightarrow C = - (12 - 5) = - 7$$

Remarque : La somme de deux nombres opposés est égale à **0**.

$$\text{Exemples : } (- 7,4) + 7,4 = 0 \cdot 6 + (- 6) = 0$$

II. Soustraction de nombres relatifs

Propriété**Soustraire** un nombre revient à **ajouter son opposé**.**Exemples :**

$$D = (- 12) - (- 2) \rightarrow D = (- 12) + (+ 2) = - 10$$

$$E = 15 - (+ 13) \rightarrow E = 15 + (- 13) = 2$$

$$F = 2 - 16 \rightarrow F = 2 + (- 16) = - 14$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

III. Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et soustractions de relatifs, on peut :

- **transformer** les soustractions en additions ;
- **regrouper** les positifs entre eux et les négatifs entre eux.

Exemple :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G = (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = (3 + 7) + (-1 - 2 - 5 - 4)$$

$$G = 10 + (-12)$$

$$G = -2$$

Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

Supprimer les parenthèses et les signes « superflus » :

1. On supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe).
2. On supprime tous les signes « + » des nombres positifs et les parenthèses associées.
3. Pour une parenthèse autour d'un **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règle des « signes qui se suivent » :



$$a + (+b) = a + b \quad a - (-b) = a + b$$

$$a - (+b) = a - b \quad a + (-b) = a - b$$

Exemples :

$$9 + (-8) = 9 - (+8) = 9 - 8 = 1$$

$$H = -5 + (+2) \rightarrow H = -5 + 2 = -3$$

$$I = 2 - (-5) - (+6) + (-4) \rightarrow I = 2 + 5 - 6 - 4 = 7 - 10 = -3$$

$$J = (+5) + (+18) + (-14) + 3 - (+9) \rightarrow J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9 = 26 - 23 = 3$$

$$K = -5 - (8 - 16) + (7 - 9) \rightarrow K = -5 - (-8) + (-2) = -5 + 8 - 2 = 1$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
- ☐ J'ai appliqué les propriétés de calcul.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- Mêmes signes : je les distances ; signes contraires : je
- Soustraire, c'est
- $a - (-b) = \dots$ et $a + (-b) = \dots$

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviensCalcule : $(-3) + (-8) = -11$ et $7 - (-2) = 9$

I. Multiplication de nombres relatifs

PropriétéPour calculer le **produit** de deux nombres relatifs :

- on applique la **règle des signes** : deux nombres de **même signe** → produit **positif** ; de **signes contraires** → produit **négatif** ;
- puis on **multiplie les distances à zéro**.

Exemples :

$$(-4) \times (-6) = 24 \cdot (-7) \times 8 = -56$$

$$3,2 \times 3 = 9,6 \cdot (+8) \times (-5) = -40$$

Cas particuliers — a désigne un nombre relatif

- $a \times 0 = 0$ (le produit par 0 est égal à 0)
- $a \times (-1) = -a$ (le produit par -1 est l'opposé)

Exemples : $(-18) \times 0 = 0 \cdot 5 \times (-1) = -5$

Propriété — produit de plusieurs facteursOn détermine le signe en comptant le **nombre de facteurs négatifs** : s'il est **pair**, le produit est **positif** ; s'il est **impair**, le produit est **négatif**. Puis on **multiplie les distances à zéro**.**Exemples :**

$$A = 3 \times (-2) \times (-10) \rightarrow A = + (3 \times 2 \times 10) = 60$$

$$B = (-2) \times 4 \times (-5) \times (-1) \times 10 \rightarrow B = - (2 \times 4 \times 5 \times 1 \times 10) = -400$$

II. Division de nombres relatifs

Propriété

Pour calculer le **quotient** de deux relatifs : on applique la **même règle des signes** que pour le produit, puis on **divise les distances à zéro**.

Exemples : $(-48) \div (-6) = 8$; $48 \div (-6) = -8$



Critères de réussite

- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

III. Calculer avec des nombres relatifs

Propriété — priorités opératoires (PE-MD-AS)

Dans une suite d'opérations, on effectue dans l'ordre : les calculs entre **parenthèses** ; les **exposants** (carrés, cubes) ; les **multiplications et divisions** ; les **additions et soustractions**.

Exemples :



$$A = 7 + 4 \times (-8) \rightarrow A = 7 + (-32) = 7 - 32 = -25$$

$$B = 15 - (7 - 8 \times 2) \rightarrow B = 15 - (7 - 16) = 15 - (-9) = 15 + 9 = 24$$

$$C = (-7 - 5) \div (-2) \rightarrow C = (-12) \div (-2) = 6$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai appliqué les priorités opératoires (PE-MD-AS).
- ☐ J'ai appliqué les règles de calcul sur les relatifs.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- Règle des signes : même signe $\rightarrow$; signes contraires $\rightarrow$
- Plusieurs facteurs : nombre **pair** de négatifs $\rightarrow$; **impair** $\rightarrow$
- Ordre des priorités :

Entraînement au calcul mental

Tous les automatismes de la période sur mathsmentales

<https://mathsmentales.net/?n=4>



On travaille **un automatisme par semaine**. La colonne « Éval. semaine » indique la semaine où l'automatisme est évalué : note-la et entraîne-toi avant !

N°	Automatisme	Éval. semaine	Entraînement
1	Tables de multiplication (1 à 12)		
2	Addition de nombres relatifs		
3	Soustraction de nombres relatifs		
4	Multiplier par 10 ; 100 ; 1 000		
5	Multiplier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001		
6	Pourcentage simple (5 · 10 · 25 · 50 %)		

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviens

Calcule sans calculatrice : $(-3) + (-5) = -8$ et $(-4) \times 6 = -24$.

Que vaut 7^2 ? **49**

I. Simplifier l'écriture d'une expression littérale (rappels)

Définition

Une **expression littérale** est une expression contenant une ou plusieurs **lettres**. Ces lettres désignent des nombres.

Règle

Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole « $\times$ » lorsqu'il est :

- Devant ou derrière une **lettre** ;
- Devant ou derrière une **parenthèse**.

Par convention, on place **le nombre avant** la lettre, et on place **les parenthèses après** les nombres et les lettres.



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $4 \times a = 4a$
- $a \times b = ab$
- $6 \times (3 - a) = 6(3 - a)$
- $10 + 5 \times a = 10 + 5a$
- $x \times 7 = 7x$
- $(3 - x) \times 4 = 4(3 - x)$
- $2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = 10a$
- $4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$

Notations — a désigne un nombre

- $a \times a = a^2$ (lire « a au carré »)
- $a \times a \times a = a^3$ (lire « a au cube »)
- $a \times 1 = 1 \times a = 1a = a$
- $a \times 0 = 0 \times a = 0$

Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $5 \times 5 = 5^2$
- $b \times b \times b = b^3$
- $3 \times a \times a = 3a^2$
- $a \times b \times a = a^2b$
- $a \times a + a \times b = a^2 + ab$
- $4 \times 4 - x \times x = 4^2 - x^2$

Règle algébrique des signes — x et y sont des nombres relatifs

- $(-x) \times y = x \times (-y) = -xy$
- $(-x) \times (-y) = x \times y = xy$

Exemples :

- $(-1) \times x = -1x = -x$
- $(-3) \times (-x) = 3x$
- $(-56) \times x = -56x$

II. Réduire une expression

Définition

Réduire une expression littérale revient à **l'écrire avec le moins de termes possible**.

Règle

Pour réduire une expression littérale :

- on regroupe les termes "**semblables**",
- puis on effectue **les calculs**.

En général, on regroupe les termes **par puissances décroissantes**.

Exemples : Réduire les expressions suivantes :

$$A = 4x + 3x$$

$$A = 7x$$

$$B = 2a + 4 - 3a + 6 - 2a + 8a - 8$$

$$B = 2a - 3a - 2a + 8a + 4 + 6 - 8$$

$$B = 5a + 2$$

III. Appliquer une formule

Règle

Pour utiliser une expression littérale sur certaines valeurs, on **remplace** dans l'expression littérale toutes les **lettres** par leurs **valeurs**.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- Pour simplifier, on supprime le « $\times$ » devant une ou une
- $a \times a$ s'écrit et se lit « »
- **Réduire**, c'est
- $(-1) \times x = \dots$ et $(-3) \times (-x) = \dots$

Critères de réussite

- ☐ J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur.
- ☐ J'ai pensé au signe « $\times$ » sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Je me souviensCalcule : $9^2 = 81$ et $12^2 = 144$.Range dans l'ordre croissant : $3 ; \sqrt{4} ; 1$. $\rightarrow 1 ; \sqrt{4} ; 3$

I. Racine carrée d'un nombre positif

Définition

La **racine carrée** d'un nombre positif a est le nombre **positif**, noté $\sqrt{a}$ (lire « racine carrée de a »), dont le carré est a .

Exemples :

- $5^2 = 25$ donc $\sqrt{25} = 5$
- $1^2 = 1$ donc $\sqrt{1} = 1$

Propriété

Quel que soit le nombre positif a : $\sqrt{a} \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$.

Exemple : $(\sqrt{3})^2 = \sqrt{(3^2)} = 3$ **Définition**

Un **carré parfait** est le carré d'un nombre entier.

Exemples :

- $1^2 = 1$ donc $\sqrt{1} = 1$ · $6^2 = 36$ donc $\sqrt{36} = 6$ · $11^2 = 121$ donc $\sqrt{121} = 11$
- $2^2 = 4$ donc $\sqrt{4} = 2$ · $7^2 = 49$ donc $\sqrt{49} = 7$ · $12^2 = 144$ donc $\sqrt{144} = 12$
- $3^2 = 9$ donc $\sqrt{9} = 3$ · $8^2 = 64$ donc $\sqrt{64} = 8$ · $13^2 = 169$ donc $\sqrt{169} = 13$
- $4^2 = 16$ donc $\sqrt{16} = 4$ · $9^2 = 81$ donc $\sqrt{81} = 9$ · $14^2 = 196$ donc $\sqrt{196} = 14$
- $5^2 = 25$ donc $\sqrt{25} = 5$ · $10^2 = 100$ donc $\sqrt{100} = 10$ · $15^2 = 225$ donc $\sqrt{225} = 15$

Liste des 16 premiers carrés parfaits : **0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196 et 225**

Encadrer $\sqrt{17}$ entre 2 entiers consécutifs (on s'aide des carrés parfaits) :

17 n'est pas un carré parfait mais **$16 < 17 < 25$**

donc **$\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25}$**

Ainsi : $4 < \sqrt{17} < 5$

II. Le théorème de Pythagore

Théorème de Pythagore

Dans un **triangle rectangle**, le carré de la longueur de l'**hypoténuse** est égal à la **somme des carrés** des longueurs des deux autres côtés.

Le théorème de Pythagore permet, dans un triangle rectangle, de calculer :

- soit la longueur de l'**hypoténuse** ;
- soit la longueur de l'un des **côtés adjacents** à l'angle droit.

Cas 1 — Calcul de la longueur de l'hypoténuse

ABC est le triangle rectangle en C ci-contre. **Calculer AB.**

On sait que : le triangle ABC est rectangle en C, avec $AC = 6$ cm et $BC = 8$ cm ; $[AB]$ est l'hypoténuse.

Or, d'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + CB^2$$

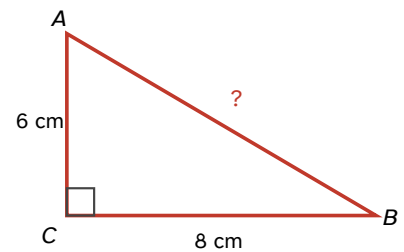
$$AB^2 = 6^2 + 8^2$$

$$AB^2 = 36 + 64$$

$$AB^2 = 100$$

$$\text{Donc : } AB = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

Donc : la longueur **AB est de 10 cm.**



Cas 2 — Calcul d'un côté adjacent à l'angle droit

DEF est le triangle rectangle en E ci-contre. **Calculer DE** (valeur exacte, puis arrondie au dixième de cm).

On sait que : le triangle DEF est rectangle en E, avec $EF = 6 \text{ cm}$ et $DF = 8 \text{ cm}$; $[DF]$ est l'hypoténuse.

Or, d'après le théorème de Pythagore :

$$DF^2 = DE^2 + EF^2$$

$$\text{Donc : } DE^2 = \mathbf{DF^2 - EF^2}$$

$$DE^2 = \mathbf{8^2 - 6^2}$$

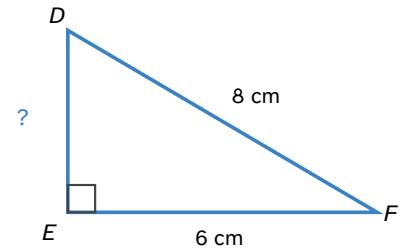
$$DE^2 = \mathbf{64 - 36}$$

$$DE^2 = \mathbf{28}$$

$$\text{Donc : } DE = \mathbf{\sqrt{28} \text{ cm}}$$
 (valeur exacte)

$$\text{À la calculatrice : } DE \approx \mathbf{5,3 \text{ cm}}$$
 (valeur approchée)

Donc : la longueur **DE est d'environ 5,3 cm.**



J'ai retenu

Sans regarder le cours, réponds de mémoire :

- $\sqrt{49} = \dots\dots$ et $\sqrt{144} = \dots\dots$
- Énonce le théorème de Pythagore :
- Dans un triangle rectangle, quel côté est le plus long ?
- Pour trouver un côté de l'angle droit, j'**ajoute** ou je **soustrais** les carrés ?

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit).
- ☐ J'ai écrit l'égalité de Pythagore avant de calculer.
- ☐ J'ai distingué valeur exacte ($\sqrt{\quad}$) et valeur approchée ($\approx$).

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviensRéduis : $5x - 2 + 3x + 6 = 8x + 4$ Calcule $(-7) \times (-2) = 14$

I. Notion d'équation

Définition

Une **équation** est une égalité qui comporte au moins un **nombre inconnu**, généralement désigné par une lettre.

Exemple : L'égalité $3 + x = 11$ est **une équation à une inconnue x** .

Définition

Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est **vraie**.

Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Exemple : On considère l'équation $3 + x = 11$.

- Si $x = 8$: $3 + x = 3 + 8 = 11$. Les deux membres ont la **même valeur**, donc l'égalité est **vraie**.
On dit que **8 est une solution** de l'équation.
- Si $x = 4$: $3 + x = 3 + 4 = 7$ et $7 \neq 11$. Les deux membres n'ont **pas** la même valeur, donc l'égalité est **fausse**. On dit que **4 n'est pas une solution**.

II. Égalités et opérations

Propriété (addition / soustraction)

Une égalité reste vraie lorsque l'on **ajoute** (ou **soustrait**) le même nombre à chacun de ses membres.

a , b et k désignent des nombres. Si $a = b$, alors $a + k = b + k$ et $a - k = b - k$.

Exemple : Résoudre $x - 5 = 2$.

On ajoute **5** à chacun des membres : $x - 5 + 5 = 2 + 5$

$x = 7$

Vérification : $7 - 5 = 2 \checkmark$. Donc **7 est la solution**.

Propriété (multiplication / division)

Une égalité reste vraie lorsque l'on **multiplie** (ou **divise**) chacun de ses membres par un même nombre **non nul**.

Si $a = b$ (et $k \neq 0$), alors $a \times k = b \times k$ et $a \div k = b \div k$.

Exemples :

Résoudre $x \div 2 = 3$: on multiplie par 2 $\rightarrow x = 3 \times 2 = 6$

Résoudre $6x = 21$: on divise par 6 $\rightarrow x = 21 \div 6 = 3,5$

III. Résoudre une équation du premier degré

Définition

a, b, c, d désignent des nombres (avec $a \neq 0$ ou $c \neq 0$). Une équation de la forme **$ax + b = cx + d$** est dite **du premier degré** à une inconnue.

Méthode

1. Regrouper les termes « en x » dans un membre ;
2. Regrouper les termes « sans x » dans l'autre membre ;
3. Calculer la valeur de x ;
4. Vérifier, puis conclure.

Exemple 1 : Résoudre $-7x + 5 = 19$

$$-7x + 5 - 5 = 19 - 5 \text{ (on retire 5)}$$

$$-7x = 14$$

$$-7x \div (-7) = 14 \div (-7)$$

$$x = -2$$

$$\text{Vérification : } (-7) \times (-2) + 5 = 14 + 5 = 19 \checkmark$$

Conclusion : -2 est la solution.

Exemple 2 : Résoudre $3x + 2 = 18 - x$

$$3x + 2 + x = 18 \text{ (on ajoute } x)$$

$$4x + 2 = 18$$

$$4x = 16$$

$$x = 4$$

$$\text{Vérification : d'une part } 3 \times 4 + 2 = 14 ; \text{ d'autre part } 18 - 4 = 14 \checkmark$$

Conclusion : 4 est la solution.

IV. Modéliser une situation

Méthode

1. Choisir l'inconnue selon ce que l'on cherche ;
2. Traduire l'énoncé par une équation ;
3. Résoudre l'équation ;
4. Interpréter le résultat.

Exemple : Anna a acheté 19 bonbons de trois parfums : fraise, réglisse, menthe. Elle a 4 bonbons à la menthe et 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise. Combien a-t-elle de bonbons à la fraise ?

- On appelle **f le nombre de bonbons à la fraise.**
- Réglisse = 2 fois la fraise, donc réglisse = **$2f$** . Total : $f + 2f + 4 = 19$.
- On résout : **$3f + 4 = 19$; $3f = 15$; $f = 5$**
- Vérification : $3 \times 5 + 4 = 19$ ✓
- **Conclusion : Anna a acheté 5 bonbons à la fraise.**

J'ai retenu

Sans regarder :

- Que veut dire **résoudre** une équation ?
- Pour isoler x , je fais la **même opération** sur
- Donne les 4 étapes d'une équation du 1^{er} degré :
- Pourquoi vérifie-t-on à la fin ?

Critères de réussite

- ☐ J'effectue la même opération sur les deux membres.
- ☐ Je regroupe les x d'un côté, les nombres de l'autre.
- ☐ Je vérifie ma solution dans l'équation de départ.

S'entraîner en ligne (facultatif)

Coopmaths / Mathaléa — exercices auto-corrigés

<https://coopmaths.fr/alea/>



mathsmentales — calcul mental

<https://mathsmentales.net/?n=4>



Tu peux ajouter ici tes propres liens (vidéos, fiches, jeux) selon le chapitre.